Aula 5 — KMP: Kotlin Multiplatform + BFF

"Uma base de código, três plataformas"

Prof. Jackson Smith Moisés Matias
PUC Minas IEC

Recap da Aula 4

- PWA: Web App Manifest + Service Worker lifecycle
- Cache strategies: CacheFirst, NetworkFirst, StaleWhileRevalidate
- Workbox: abstração declarativa de SW
- Background Sync + IndexedDB
- **Atividade 4** (PWA + TMDB) — prazo no Canvas; dúvidas, fale comigo

O problema: 3 meses, time pequeno, 3 plataformas

> *"Recebemos aporte. Precisamos lançar o app pra* **Android, iOS e Web em 3 meses** *— mas o orçamento só dá pra contratar um time pequeno. A diretoria quer saber: nativo (3 times) ou multiplataforma (1 time, 1 base de código)? E se for multiplataforma — qual?"*

Hoje respondemos com **KMP**: 1 base de lógica compartilhada, 3 alvos de plataforma. A pergunta que interessa não é "como escrever Kotlin" — é **onde essa promessa aperta na prática**.

Agenda da aula

Bloco 1 (90min) — KMP foundations: código compartilhado entre Android, iOS e Web
→ KotlinProject · setup toolchain · arquitetura shared · Ktor + TMDB · `expect` / `actual`

Intervalo (30min)

Bloco 2 (60min) — KMP na prática + Trabalho Final
→ **Atividade 5 ao vivo** (exercício KMP) · **Projeto Final (30 pts)**: 5 temas · 3 frameworks · rubrica · logística
→ **BFF/GraphQL** (conceito)

🎯 A diretoria deu 1 semana pra provar a ideia

"Android, iOS e Web em 3 meses, time pequeno."
Antes de apostar, a diretoria quer ver **o mesmo código rodando no celular**.

Vocês são o time. Dia 1 de qualquer time: **ambiente pronto**.

Comecem AGORA, enquanto eu explico a teoria

1. **Android Studio** — `developer.android.com/studio`
2. Deixar o **SDK** baixar
3. Criar um **emulador** (ou celular + cabo USB)

> Rede ruim? Comecem já — o 1º sync baixa vários GB.

Objetivos de aprendizagem

- Compartilhar lógica de negócio entre Android, iOS e Web com Kotlin
- Integrar HTTP com Ktor + kotlinx.serialization + TMDB API
- Entender `expect` / `actual` para código platform-specific
- Entender padrão Backend-for-Frontend — um servidor, múltiplos clientes
- Comparar REST (KMP/PWA) vs GraphQL — conceito e quando usar

KotlinProject — como foi criado

Projeto gerado pelo **KMP wizard oficial** da JetBrains:

> **kmp.jetbrains.com**
> Config usada: Android ✓ · iOS ✓ · iOS UI = **Compose** · Include Tests ✓

Essa URL reproduz exatamente o starter. Qualquer aluno pode gerar o mesmo projeto do zero no wizard — é o ponto de partida oficial pra projetos KMP novos.

O que vamos rodar hoje — KotlinProject

Três apps, **um módulo compartilhado** (`shared`): é aqui que o código é escrito **uma vez**.

App	Módulo	Plataforma
`androidApp`	`:androidApp`	Android
`iosApp`	`iosApp/`	iOS (Xcode project)
`webApp`	`:webApp`	Web (JS / Wasm)

> 🎯 **Hoje:** rodar o androidApp. O `shared` é o mesmo nos três — iOS e Web são bônus.

Targets declarados em `shared/build.gradle.kts` : `androidTarget` · `iosArm64` · `iosSimulatorArm64` · `js` · `wasmJs`

A prova de conceito (~30 min)

Abrir o **KotlinProject** e rodar o `androidApp`.
É também o **passo 1 da Atividade 5**.

	Etapa
1	**Ambiente pronto** — Studio + emulador
2	**Versões certas** das ferramentas
3	**Plugin KMP** no Studio
4	▶ **Rodar no Android**

> **Opcional:** mesmo código no **iOS** (só Mac) e na **Web**.

Toolchain — por que a versão importa

Peças acopladas: versão errada = ***Sync failed***. Estas já foram testadas juntas:

Ferramenta	Versão	
Android Studio	Quail 2026.1.1 Patch 2	você instala
Gradle · AGP · Kotlin · Compose	9.1.0 · 9.0.1 · 2.4.0 · 1.11.1	já vêm no projeto
JDK	17	compila o Gradle
Xcode	26.1.1	só iOS (opcional)

> Studio **mais antigo** que o Quail 2026.1.1 → o projeto **não carrega**.

Gotchas do setup (guardem, vão aparecer)

- **Apple Silicon** usa `iosSimulatorArm64` — o `iosX64` não está declarado, então **simulador Intel não builda**
- **Config cache instável** → rode com `./gradlew --no-configuration-cache <task>`
- **Nunca commitar** `local.properties` — o caminho do SDK é de cada máquina

Setup — pré-requisitos

- **Android Studio Quail 2026.1.1+** — versão exata importa
- **JDK 17** e um **emulador Android** (ou celular com depuração USB)
- `local.properties` criado automaticamente pelo Studio:

```
sdk.dir=/Users/<seu-user>/Library/Android/sdk
```

> Não commitar — é caminho de máquina.

- **Só pra iOS (Mac):** Xcode 26.x + command-line tools — confira com:

```
xcode-select -p
# → /Applications/Xcode.app/Contents/Developer   ✓
```

- Mac: Homebrew (`/opt/homebrew/bin/brew`) · Windows/Linux: pule o que for de Xcode/iOS

Seu celular de teste: o emulador (AVD)

1. **Device Manager** (ícone de celular) → **Create Device**
2. Hardware: **Pixel 8**
3. System image: **API 34** → *Download*
   - Apple Silicon: `arm64-v8a` · Intel/AMD: `x86_64`
4. **Finish** → ▶ (o 1º boot demora alguns minutos)

> É um **celular virtual** — a prova de conceito vai rodar nele.

Não deu o emulador? Plano B

- **Celular Android + cabo USB** — ative *Depuração USB* (toque 7× em *Número da versão*)
- **Windows:** virtualização ligada na BIOS · **WSL não roda emulador**
- **Web:** acompanhe pelo meu e rode no navegador

> **Não perca a aula tentando** — avise no chat.

Setup — plugin KMP no Android Studio

1. **Settings → Plugins → Marketplace** → **Kotlin Multiplatform** → Install
2. Reiniciar o Studio
3. O dropdown de run agora mostra `androidApp` (e `iosApp`) ✓

> Erro *"Requires plugin com.intellij.marketplace"*? Instale também **JetBrains Marketplace Licensing**.

Verificar ambiente — kdoctor (opcional, só Mac)

```
brew install kdoctor
kdoctor            # ou /opt/homebrew/bin/kdoctor
```

Esperado: OS ✓ · Java ✓ · Xcode ✓

2 warnings seguros para ignorar:

- *"Android Studio: KMM plugin not installed"* — kdoctor 1.1.0 checa id legado; nosso plugin está ok
- *"CocoaPods not configured"* — este projeto não tem `Podfile`; só necessário com libs CocoaPods

iOS Simulator não existe? kdoctor avisa *"Couldn't find available Apple Simulators"* — resolve com:

```
xcrun simctl list devices available   # checar o que já existe
xcrun simctl create "iPhone 16" \
  com.apple.CoreSimulator.SimDeviceType.iPhone-16 \
  com.apple.CoreSimulator.SimRuntime.iOS-26-1
```

Rodando os 3 targets

Android

- Dropdown → `androidApp` + emulador/device → ▶️

iOS

- Dropdown → `iosApp` + `iPhone 16` → ▶️
- Fallback (sem plugin):

```
open iosApp/iosApp.xcodeproj   # Run pelo Xcode
```

Web

```
./gradlew :webApp:jsBrowserDevelopmentRun       # JS
./gradlew :webApp:wasmJsBrowserDevelopmentRun   # Wasm
```

O que acabou de rodar: a ideia do KMP

Você abriu **um projeto** e o mesmo código apareceu no celular. Como? Ele é dividido em **duas camadas**:

shared / commonMain — escrito **uma vez**
telas, models, regras de negócio, chamadas à API

▼ o compilador gera um app por plataforma ▼

androidApp	**iosApp**	**webApp**
só "hospeda" o shared	só "hospeda" o shared	só "hospeda" o shared

> É isso que responde o chamado: **1 base de lógica, 3 alvos**. A linguagem do `shared` é **Kotlin** — um tour rápido a seguir.

Kotlin — sintaxe em 1 slide

```kotlin
val nome = "Ana"            // imutável (≈ const)
var contador = 0            // mutável
fun saudar(n: String) = println("Oi, $n")    // função

data class Filme(val titulo: String, val nota: Double)   // equals/copy/toString grátis

val apelido: String? = null          // ? = pode ser null
val tam = apelido?.length ?: 0       // safe-call (?.) + elvis (?:)
listOf(1, 2, 3).filter { it > 1 }    // lambda: it = o item
```

> `val` / `var` · `data class` = seu modelo · `?` / `?:` = null-safety · `{ it }` = lambda. É a linguagem do **"shared"** do KMP.

Mas e o que *muda* de plataforma pra plataforma?

Algumas coisas **só cada SO sabe** (versão, arquivos, câmera).
O shared **pede**; cada plataforma **entrega** — como uma tomada 🔌 e o plugue certo.

- **`expect`** = "espero que exista isto" — só o nome, no `shared`
- **`actual`** = "aqui está o de verdade" — um por plataforma

```
// shared (commonMain) — o contrato
expect fun plataforma(): String

// androidMain                              // iosMain
actual fun plataforma() = "Android"         actual fun plataforma() = "iOS"

Text("Rodando em ${plataforma()}")   // Android no emulador · iOS no iPhone
```

> Faltou o `actual`? **O projeto nem compila.**

`expect` / `actual` num caso real: o cliente HTTP

```
// commonMain — o contrato
expect class HttpClient { suspend fun get(url: String): String }

// androidMain                          // iosMain
actual class HttpClient {               actual class HttpClient {
    actual suspend fun get(...)             actual suspend fun get(...)
        = /* OkHttp */                          = /* NSURLSession */
}                                       }
```

> **Na prática você raramente escreve isso:** o **Ktor** já faz por dentro (OkHttp no Android, NSURLSession no iOS). Você só usa `HttpClient()` — é o que a Atividade 5 faz.

Quando usar `expect` / `actual`?

Pergunte **nesta ordem** — pare na primeira que servir:

1. **É regra de negócio (Kotlin puro)?** → fica no `commonMain`. **Sem** `expect`.
2. **Já existe uma biblioteca KMP que faz?** → **use a lib. Sem** `expect`.
3. **Depende do sistema operacional e não há lib?** → aí sim: `expect` / `actual`.

Cenário	Solução
Filtrar a lista de favoritos	`commonMain` — Kotlin puro
Chamar a API (HTTP)	**Ktor** — a lib já faz o `expect` / `actual`
Ler o JSON	**kotlinx.serialization** — lib
Versão do SO · biometria · câmera · notificação	`expect` / `actual`

> **Na Atividade 5 você não escreve nenhum `expect` / `actual`** — só UI em Compose.
> A regra de ouro: `expect` / `actual` é o **último recurso**, não o primeiro.

Código por plataforma — cada framework tem uma resposta

Framework	Mecanismo	Checado em
React Native	`Platform.OS` · `.ios.tsx` / `.android.tsx`	execução
Flutter	`Platform.isIOS` · `MethodChannel`	execução
KMP	**`expect` / `actual`**	**compilação**

> Esqueceu uma plataforma? No KMP **não compila**. No RN/Flutter explode **na mão do usuário**.

KMP — as peças do ecossistema

- **Kotlin** — a linguagem (Android, iOS, Web, JVM…)
- **Compose Multiplatform** — UI compartilhada
- **Ktor** — cliente HTTP
- **kotlinx.serialization** — JSON
- **BuildKonfig** — config compartilhada (nosso `tmdb.token`)

> Compartilha **regra de negócio**; a UI compartilhada ainda está amadurecendo (no iOS).

Quem já usa KMP em produção

- **Netflix** — lógica compartilhada nos apps do estúdio
- **McDonald's** — pagamentos no app, compartilhados entre Android e iOS
- **Forbes** — mais de 80% da lógica compartilhada
- **Philips** · **Cash App** · **9GAG** · **Quizlet**

> Fonte: *case studies* oficiais em **kotlinlang.org** (números reportados pelas próprias empresas).

O que o Cash App aprendeu com o KMP

CASH APP — pagamentos P2P (EUA)

30 milhões de usuários/mês · 50 engenheiros mobile

- Adotaram em **2018, aos poucos e atrás de feature flag** — pra poder reverter
- Compartilham **persistência e regras de negócio — a UI continua nativa**
- O **Gradle no iOS** pesou: o código compartilhado foi pra um **repositório separado**
- Precisaram de ferramenta extra (**CrashKiOS**) pra stack traces melhores

Lição: KMP compartilha regra de negócio — **não elimina** trabalho de plataforma.

Fonte: kotlinlang.org/case-studies/cash-app (relato da própria empresa)

🌐 Hands-on guiado — Kotlin (Playground)

play.kotlinlang.org (zero instalação). Escreva a **"shared logic" dos favoritos** — a mesma do `favoritesStore` do app:

```kotlin
data class Movie(val id: Int, val title: String, val rating: Double)   // 1. modelo

fun favorites(movies: List<Movie>, favIds: Set<Int>) =                 // 2. função pura
  movies.filter { it.id in favIds }

fun main() {
  val all = listOf(
    Movie(1, "Matrix", 8.7),
    Movie(2, "Inception", 8.8),
    Movie(3, "Tenet", 7.4),
  )
  val favs = favorites(all, setOf(1, 3))                               // 3. rode!
  println(favs.map { it.title })   // → [Matrix, Tenet]
}
```

> (1) `data class` = modelo · (2) função pura de filtro · (3) rode. **Essa lógica o KMP compartilha** entre Android e iOS — só o que toca plataforma (rede, sensores) vira `expect` / `actual`.

☕ Intervalo — 30min

Volta às :___

Aproveita pra:

- Esticar perna
- Pegar token TMDB se não tiver: developer.themoviedb.org → API → Bearer
- Android Studio aberto com o projeto KMP carregado

> Próximo bloco: BFF/GraphQL + Atividade 5.

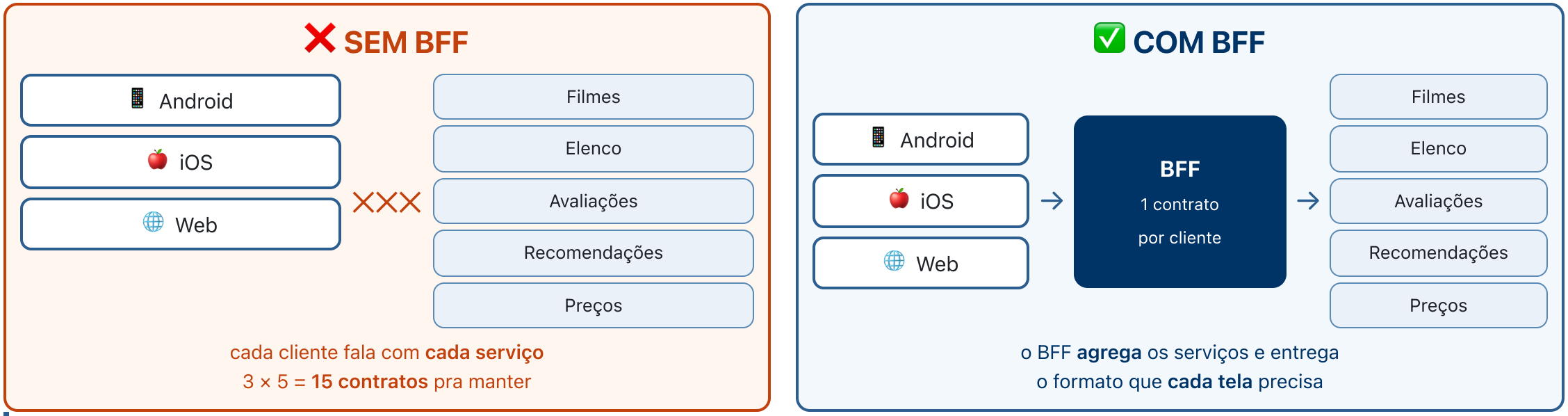
O problema que o BFF resolve

> *"Catálogo em* **5 microsserviços**, **3 clientes**, **23 endpoints REST** *sob medida — um por tela×cliente. Toda mudança de design trava esperando o backend."*

"Não dá só pra paralelizar ou criar mais 1 endpoint?" Funciona pra **uma** tela.

O que cresce sem controle é **telas × clientes × serviços**: cada combinação nova = mais 1 endpoint, 1 PR de backend, 1 contrato pra versionar.

BFF — a arquitetura



> **BFF = Backend-for-Frontend:** uma camada entre os apps e os serviços, feita **sob medida pro cliente**.

BFF — Backend-for-Frontend

❌ Sem BFF

- RN, KMP e Web, cada um em endpoints REST diferentes
- **Over-fetching** (campos que não usa) e **under-fetching** (várias chamadas)
- Times sincronizando formato de resposta

✅ Com BFF + GraphQL

- **Um** endpoint `/graphql` serve **todos** os clientes
- O cliente pede **só os campos** que precisa
- O schema é o **contrato único**

> O BFF fica entre os apps e os serviços — e **fala a língua de cada cliente**.

REST × GraphQL — a mesma necessidade

*"Preciso do **título** e da **nota** dos filmes populares."*

REST

```
GET /movie/popular
```

Devolve **todos** os campos de cada filme: id, título, sinopse, poster, data, nota, popularidade… **Você usa 2.**

GraphQL

```
query { popularMovies {
  results { title voteAverage }
} }
```

Devolve **só** `title` e `voteAverage`.

> O PWA precisa de poster e sinopse? **Outra query** — sem mudar o backend.

GraphQL — paradigma alternativo

REST é orientado a **recursos** (`/movies/:id` , `/movies/:id/reviews`). GraphQL é orientado a **queries declarativas** — o cliente descreve o formato que quer, o servidor entrega exatamente isso.

```
query MovieDetail($id: ID!) {
  movie(id: $id) {
    id
    title
    director { id name }
    reviews(limit: 10) { id rating comment user { name } }
  }
}
```

> **Uma chamada**, exatamente os dados que o cliente precisa — nem mais, nem menos.

GraphQL — pontos fortes

- **Cliente decide** o shape do payload (sem over-fetch / under-fetch)
- **Schema strong-typed** — geração de tipos automática (TS/Kotlin) a partir do schema
- **Single endpoint** — uma URL, várias queries (REST tende a multiplicar endpoints)
- **Federation** — vários serviços expostos como 1 schema unificado (Netflix, Shopify usam pra isso)
- **Tooling forte** — Apollo Studio, GraphiQL/Sandbox, codegen

GraphQL — armadilhas (não é grátis)

> Mês 2 em produção: uma query aninhada sem DataLoader disparou **500+ chamadas** ao banco numa tela. Servidor caiu.

- ❌ **N+1** → resolve com **DataLoader**
- ❌ **Query sem limite de profundidade** → depth limit + rate limit
- ❌ **Cache mais complexo** que REST (CDN não ajuda igual)
- ❌ **Curva de aprendizado** — schema, resolvers, federation

GraphQL — quando faz sentido

Compensa quando: vários clientes (mobile/web/TV) · muitos microsserviços atrás de 1 BFF · front quer iterar sem esperar endpoint novo.

Quem usa: GitHub (API v4) · Shopify · Netflix (Federation) · Facebook (nasceu lá).

> **Time pequeno, poucos clientes?** REST + BFF simples resolve com menos operação.
> GraphQL **troca** complexidade de lugar — não elimina.

TMDB REST vs GraphQL — o mesmo problema, dois sabores

	TMDB REST (nossos exercícios)	GraphQL
Popular	`GET /movie/popular`	`query { popularMovies }`
Busca	`GET /search/movie?query=x`	`query { searchMovies(query:"x") }`
Over-fetching	Sim (resposta fixa)	Não (cliente escolhe campos)
Documentação	developer.themoviedb.org/reference/movie-popular-list	graphql.org/learn

KMP e **PWA** usam TMDB REST — simples, sem servidor local.

> **Lição:** GraphQL não substitui REST — só compensa quando a agregação multi-cliente supera o custo do schema.

Ktor — o cliente HTTP do KMP

Um cliente HTTP **que roda no Android, iOS e Web** — escrito uma vez, no `shared`.

```
val client = HttpClient {
    install(ContentNegotiation) { json() }          // JSON ⇄ objetos Kotlin
}

val resposta: MoviesResponse =
    client.get("https://api.themoviedb.org/3/movie/popular") {
        header("Authorization", "Bearer $token")    // autenticação
        parameter("language", "pt-BR")              // ?language=pt-BR
    }.body()                                        // JSON vira MoviesResponse
```

- `get(...)` faz a requisição · `.body()` converte o JSON em **objeto Kotlin**
- O motor por baixo muda por plataforma (OkHttp no Android, URLSession no iOS) — **você não vê isso**

> Docs: ktor.io/docs/client-create-new-application · API do TMDB: developer.themoviedb.org

O que é o Compose?

Um toolkit de UI **declarativo**: você **descreve** como a tela deve ficar — não manda desenhar passo a passo.

- Cada pedaço de tela é uma **função** marcada com `@Composable`
- A tela é uma **função do estado**: o estado muda → o Compose **redesenha sozinho**
- **Compose Multiplatform** = o mesmo código de UI em **Android, iOS e Web**

Se você já viu...	...é a mesma ideia
Flutter	widgets
React	componentes
Compose	funções `@Composable`

> Na Atividade 5 **a busca de dados já vem pronta** (Ktor + `TmdbApi`). O seu trabalho é a **UI**: transformar uma lista de filmes numa tela.

Compose — a ideia em 1 slide

```
@Composable                                      // toda UI é uma função assim
fun Ola(nome: String) {
    var contador by remember { mutableStateOf(0) }   // state: muda → a tela redesenha

    Column(modifier = Modifier.padding(16.dp)) {      // vertical
        Text("Olá, $nome! ($contador)")
        Button(onClick = { contador++ }) { Text("+1") }
    }
}
```

`Column` vertical · `Row` horizontal · `Box` sobrepõe · `Card` moldura · `Modifier` encadeia `.padding()` `.size()` …

🛠️ Hands-on 2 — o TODO 3 de verdade, no projeto

Onde: direto no `App.kt` do KotlinProject, no **Android Studio** — não é site. Compose não roda no navegador; usamos o **@Preview**, que atualiza a tela **sem emulador**.

1. Abra `shared/.../App.kt` e vá até a função `MovieCard` (o **TODO 3**)
2. No fim do arquivo, adicione este preview (com um filme de mentira):

```
@Preview
@Composable
private fun MovieCardPreview() {
    MaterialTheme { MovieCard(Movie(1, "Matrix", "Um hacker descobre a verdade.", null, "1999-03-31", 8.7)) }
}
```

3. Abra o painel **Preview** (Split) → a cada peça, **Build** e veja a tela reagir

> `import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview` — o Studio sugere sozinho (Alt+Enter).

Peça 1 · `Text` (título e sinopse)

`Text` mostra uma string. O visual vem de parâmetros: `fontWeight`, `maxLines`, `overflow`.

```
Text(movie.title, fontWeight = FontWeight.Bold, maxLines = 2, overflow = TextOverflow.Ellipsis)
Text(movie.overview, maxLines = 2, overflow = TextOverflow.Ellipsis)
```

👨‍💻 **Sua vez:** dentro do `Card` do `MovieCard`, mostre o **título** e a **sinopse**. Build — o "Matrix" aparece no Preview.

Peça 2 · `Row` (nota e ano)

`Row { ... }` coloca composables **lado a lado**.

```
Row {
    Text("★ ${movie.voteAverage}")
    Text("  ·  ${movie.releaseDate.take(4)}")
}
```

> 👨‍💻 **Sua vez:** monte a linha ⭐ **8.7 · 1999**.

Peça 3 · `Column` (empilhar)

`Column` empilha os filhos **de cima pra baixo**.

```
Column {
    Text(movie.title, fontWeight = FontWeight.Bold)
    Text(movie.overview, maxLines = 2)
    Row { Text("⭐ ${movie.voteAverage}") }
}
```

👨‍💻 **Sua vez:** junte as peças 1 e 2 num `Column`.

Peça final · `Card` + `Row` + `Box` = TODO 3 completo 🎉

```
Card(modifier = Modifier.fillMaxWidth()) {
    Row(Modifier.padding(12.dp)) {
        Box(                                          // poster placeholder
            Modifier.size(56.dp, 84.dp).clip(RoundedCornerShape(6.dp))
                .background(MaterialTheme.colorScheme.primaryContainer),
            contentAlignment = Alignment.Center,
        ) { Text(movie.title.first().toString()) }     // inicial do título
        Spacer(Modifier.width(12.dp))
        Column(Modifier.weight(1f)) {
            Text(movie.title, fontWeight = FontWeight.Bold, maxLines = 2, overflow = TextOverflow.Ellipsis)  // peça 1
            Text(movie.overview, maxLines = 2, overflow = TextOverflow.Ellipsis)                            // peça 1
            Row {                                                                                           // peça 2
                Text("★ ${movie.voteAverage}")
                Text("  ·  ${movie.releaseDate.take(4)}")
            }
        }
    }
}
```

> 🎉 Vocês **construíram** o `MovieCard`. O que fica pra **casa**: **TODO 1** (`when`) e **TODO 2** (`LazyColumn`).

Pra casa: os outros 2 TODOs

O `MovieCard` (TODO 3) vocês fizeram comigo. **O resto é com vocês** — a especificação está nos comentários `// TODO` do `App.kt`.

TODO	Pergunta-guia	Onde estudar
1	Como escolher **qual tela mostrar** conforme o estado (sem token, carregando, erro, lista)?	`when` no Kotlin
2	Como mostrar uma **lista rolável** com um cabeçalho e os itens?	Listas no Compose

> Travou? Releia o slide de **Compose em 1 slide**, rode o app e use o **@Preview** como no hands-on.

Atividade 5 — KMP: filmes populares (10 pts)

Stack: o mesmo KotlinProject do Bloco 1 (Android/iOS/Web) + Ktor + TMDB REST API

Já pronto (`shared/src/commonMain/kotlin/.../data/`): `Movie.kt` + `TmdbApi.kt` (busca real via Ktor). **O exercício é construir a UI** em `App.kt` — 3 TODOs:

TODO	O que	Bloco	Pts
1	estados: token ausente · carregando · erro · lista	`when`	4
2	`MovieList` : cabeçalho + itens	`LazyColumn`	3

Setup:

```
cd exercicios/05-kmp/pratica
cp local.properties.example local.properties
# adicione seu tmdb.token= no local.properties
# Sync Gradle → Run androidApp
```

Entrega: fork → PR tocando `exercicios/05-kmp/pratica/` · Prazo: ver Canvas

Projeto Final — o que é

Um **app mobile** em **Flutter, React Native ou KMP**, com **5 features**, construído **em grupo**.

Grupo	3 a 4 pessoas
Valor	30 pts
Prazo final	**próxima aula (Aula 6)** — ver Canvas
Apresentação	**demonstração técnica** ao vivo · **até 20 min** (com perguntas)
Entrega	**URL do repositório** do grupo no Canvas

Feature = o que o usuário vê e usa

#	Feature	Exemplo (app de filmes)
1	**Lista** de dados reais	filmes populares vindos da API
2	**Detalhe**	tocar abre sinopse e nota
3	**Busca**	filtra a lista pelo texto
4	**Filtro / categoria**	chips de gênero
5	**Favoritos**	★ e aba Favoritos — **sobrevive a fechar o app**

> Além disso: tratar **carregando, vazio e erro/sem internet** — nunca tela branca.

Escolham: tema pronto ou a sua API

Opção A — 5 temas prontos. Mesmas 5 features; muda só a API e o visual. Com *skeleton* de partida.

Opção B — a sua API. Qualquer tema, desde que:

- tenha **no mínimo as mesmas 5 features**
- use **dados reais e gratuitos** (sem cartão; nunca commitar chave)

> 🚫 **Não vale pegar o mesmo trabalho — alinhem entre vocês**
>
> Cada **tema + framework** é de **um grupo só**. Reserve abrindo uma **issue** no repo da disciplina: `Grupo <nomes> — <tema> + <framework>` · vale a **ordem de chegada**.

Opção A — os 5 temas prontos

Tema	Filtro natural	Ver no repo
PokeAPI — Pokédex	`type`	tema
Rick and Morty — personagens	`status`	tema
TheMealDB — receitas	categoria	tema
TheCocktailDB — drinks	categoria	tema
Studio Ghibli — filmes	`director`	tema

Skeletons de partida (por tema e framework): `skeletons/` · Enunciado: `enunciado.md`

> Todos com as **mesmas 5 features**. O skeleton traz a estrutura e os `// TODO`; **persistência, erros e UI/UX são do grupo**.

Dicas para um app bonito

O visual é **de vocês** — façam do jeito que quiserem. Eu avalio na demo se está **agradável e consistente**.

- **Defina o visual num lugar só** — cores, fontes, espaçamentos (tema)
- **Tema claro e escuro** deixa o app profissional
- **Skeleton/shimmer** no lugar do spinner solto
- **Placeholder** nas imagens e um fallback se falharem
- **Teste em paisagem** e com fonte maior
- **Ícone e splash próprios** (não o padrão do framework)

> Mostrem o resultado em **3 screenshots no README**.

Design systems e bibliotecas que ajudam

Framework	Recomendados
Flutter	Material 3 (já vem no `ThemeData`) · `google_fonts` · `shimmer`
React Native	React Native Paper (Material 3) · `expo-image`
KMP	Material 3 do Compose · Coil (imagens)

> Opcionais — usar uma **biblioteca de design** é o jeito mais rápido de ficar bonito.

Como entregar

1. **Um repositório GitHub do grupo** (todos como *collaborators*; privado → adicionem `jacksonsmith`)
2. **Branches + PRs internos** — a **Contribuição individual** olha o commit de **cada** pessoa
3. O app numa pasta, com **`README.md`** (como rodar + 3 screenshots) e **`ADR.md`** (1 página: por que esse framework e estado, **que alternativa descartaram**) · camadas separadas · **≥ 3 testes próprios**
4. **Abram o repo cedo** e deem push sempre — eu acompanho e aviso
5. **Colem a URL no Canvas** e **apresentem na Aula 6**

> **App que não builda = Funcionalidade zerada.** Rodem o build antes de entregar. **Sem autograder** — eu clono, buildo e avalio.

Projeto Final — rubrica (30 pts)

Critério	Pts
UI/UX — visual agradável e consistente (na demo)	8
Arquitetura + ADR	7
Funcionalidade — 5 features, erros, build	6
Apresentação — demo técnica + perguntas	4
Contribuição individual	3
Qualidade — testes + README	2

Leituras complementares

- **JetBrains** — *Kotlin Multiplatform Docs* (kotlinlang.org/docs/multiplatform)
- **Ktor** — *ktor.io/docs/getting-started-ktor-client.html*
- **Newman, S.** — *Building Microservices* 2ed, capítulo 4 (BFF)
- **Porcello & Banks** — *Learning GraphQL* (O'Reilly)

Obrigado!

📧 jackson.96@gmail.com
🔗 linkedin.com/in/3jacksonsmith
🐙 github.com/jacksonsmith

Bom trabalho final! 🚀